

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

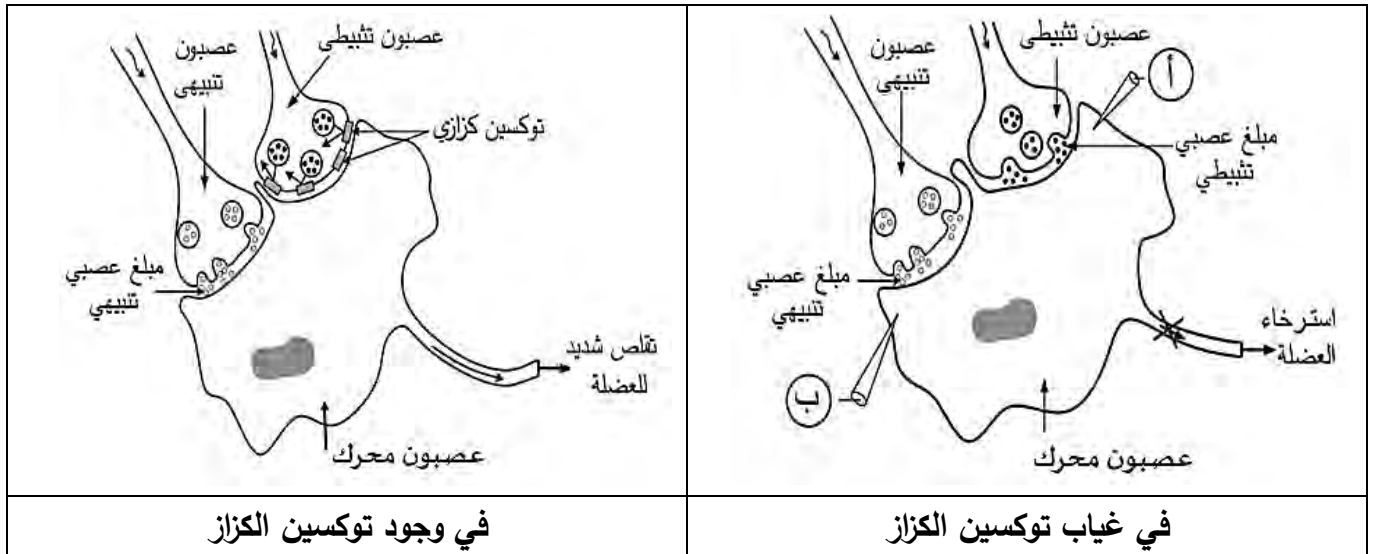
المدة: 40 سا و 04 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 04 صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 4 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتطلب التنسيق على مستوى العضوية العمل المنظم لمشابك تنبيهية وتنشيطية بتدخل جزيئات بروتينية ومبلغات عصبية نوعية، قد يخل هذا العمل بفعل العديد من الجزيئات الخارجية مثل توكسين بكتيريا (*Clostridium tetani*) المسببة لمرض الكزاز (Tetanus) الذي من أعراضه نوبات من الألم الشديد والتقلص العضلي القوي. توضح الوثيقة التالية عمل المشابك وتأثير توكسين الكزاز عليها.



1. سمّ التسجيلين المتوقع الحصول عليهما في أجهزة راسم الاهتزاز المهبطي (أ) و (ب) وكذا البروتين الغشائي للخلية بعد المشبكية المسؤول عن كل تسجيل.

2. يبين في نص علمي دور مختلف البروتينات الغشائية في عمل المشابك وتأثير توكسين الكزاز على ذلك انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

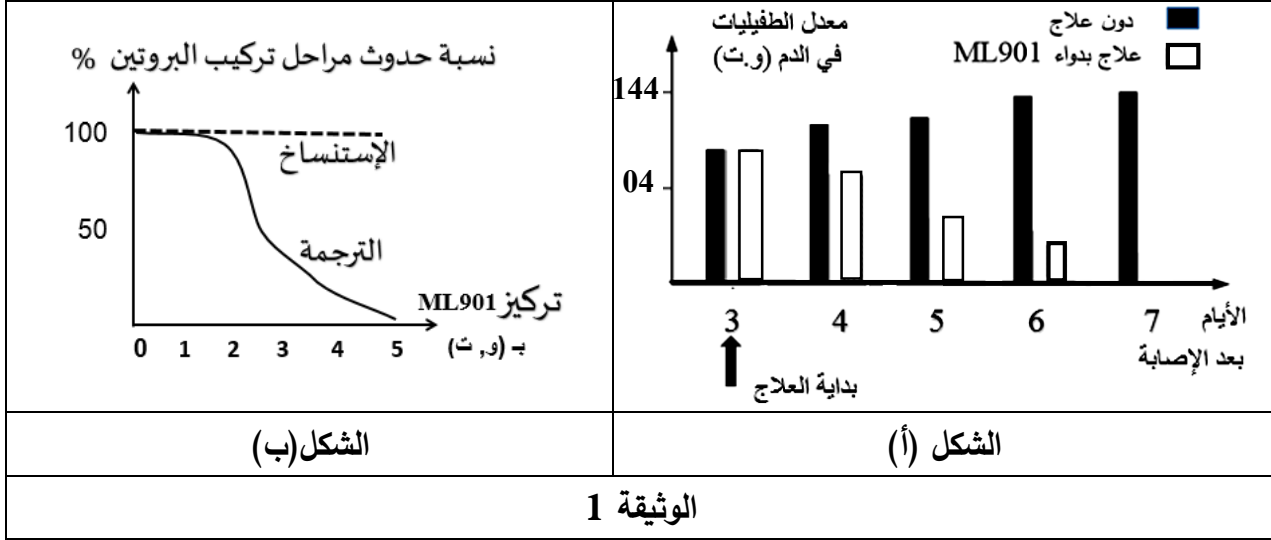
تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل عديدة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه، وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين في علاج بعض الأمراض.

الجزء الأول:

المالريا مرض يسببه الطفيلي "بلاسموديوم" الذي يستهدف كريات الدم الحمراء مُحدثا بذلك فقر الدم، يُعالج هذا المرض حاليا بدواء (ML901).

قصد معرفة آلية تأثير هذا الدواء على الطفيلي وعدم تأثيره على الإنسان نقم لك الدراسة التالية:
تمثل الوثيقة 1 نتائج تجريبية حيث:

- الشكل (أ) يترجم قياس معدل الطفيليات في الدم بعد الإصابة دون علاج وفي حالة العلاج بدواء ML901.
- الشكل (ب) يمثل نسبة حدوث مراحل تركيب البروتين في تراكيز متزايدة من دواء ML901.



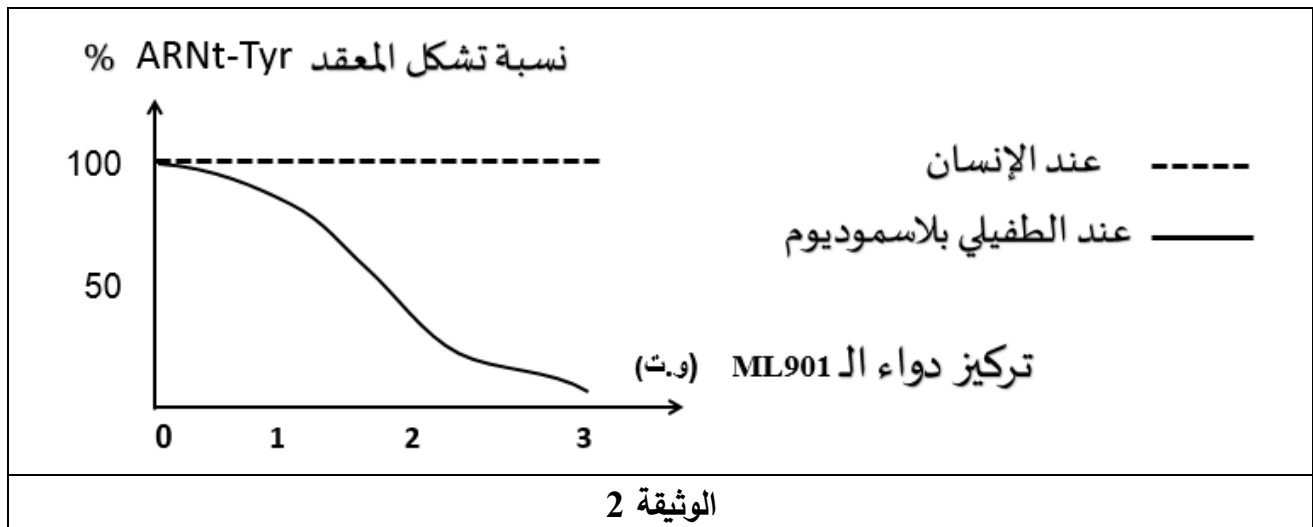
1. قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

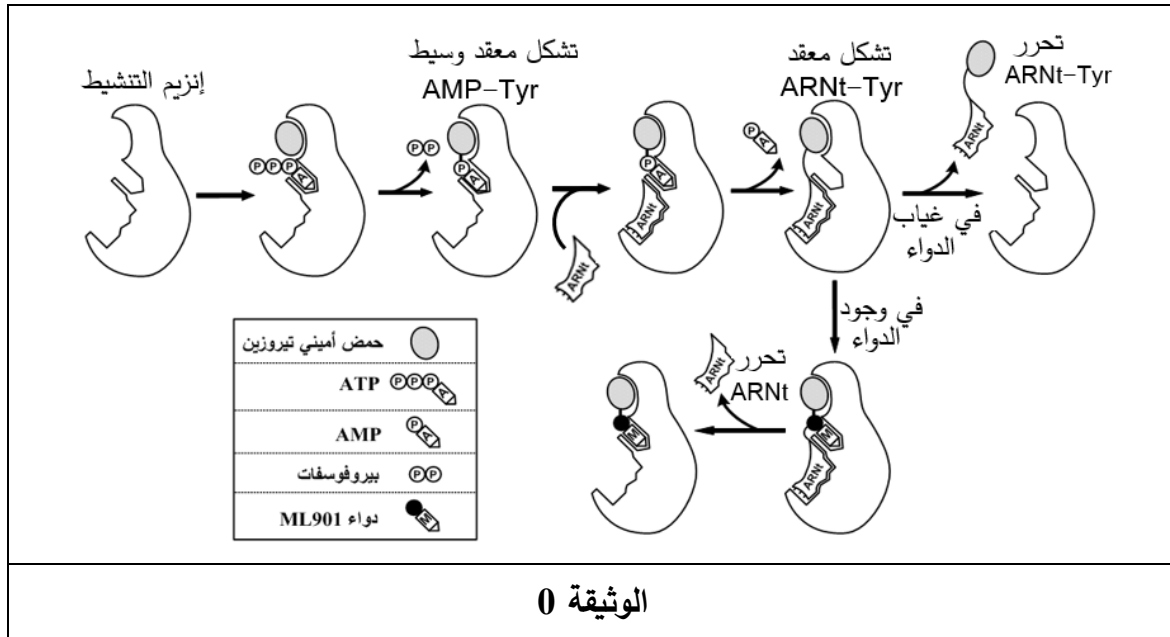
2. حلل منحنى الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير دواء ML901 نقم لك المعطيات التالية:

- تمثل الوثيقة 2 نسبة تشكيل معقد ARNt-Tyr (حمض أميني تيروزين - ARNt) عند الطفيلي وعند الإنسان في تراكيز متزايدة من دواء ML901.
- توضح الوثيقة 0 نمذجة تفسيرية لعمل إنزيم التنشيط (تيروزين أمينوأسيل ARNt سنتتاز) عند الطفيلي في غياب وجود دواء ML901.





- برّر أهمية استعمال دواء ML901 انطلاقاً من معلوماتك ونتائج الوثيقتين 2 و 0.

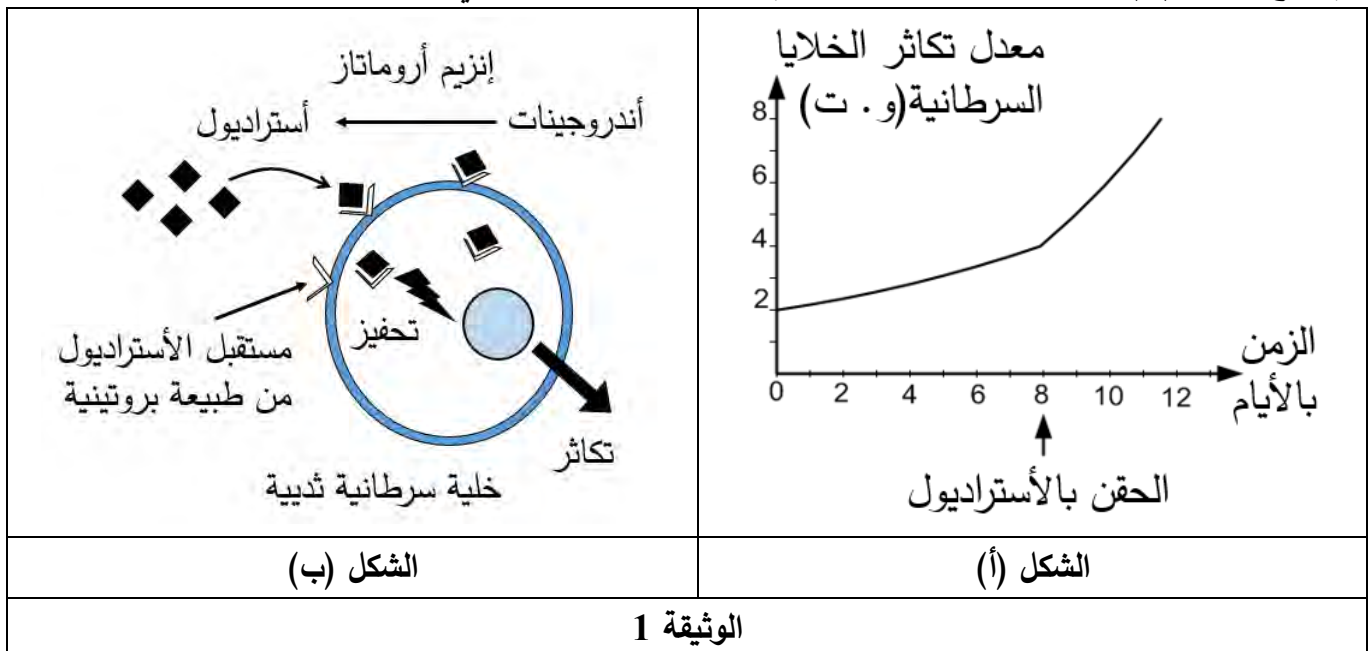
التمرين الثالث: (40 نقاط)

تتوقف الخصائص الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية، وقد استغل الباحثون بعض هذه الخصائص لإيجاد حلول علاجية لبعض الأورام السرطانية، ولغرض التعرف على بعض هذه الحلول نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تظهر في بعض الحالات أورام سرطانية نتيجة تكاثر الخلايا السرطانية.

يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 معدل تكاثر خلايا سرطان الثدي في تراكيز متزايدة من الأسترايول (هرمون جنسي)، ويوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسماً تفسيريًا لدور بعض البروتينات في تكاثر هذه الخلايا.



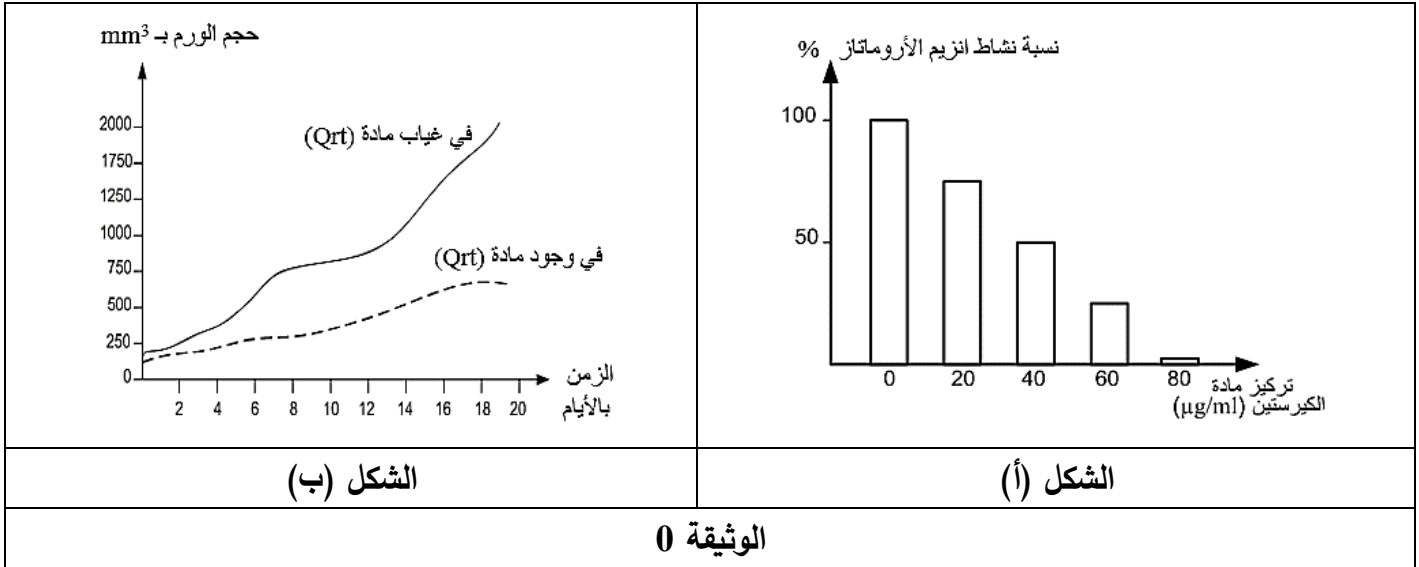
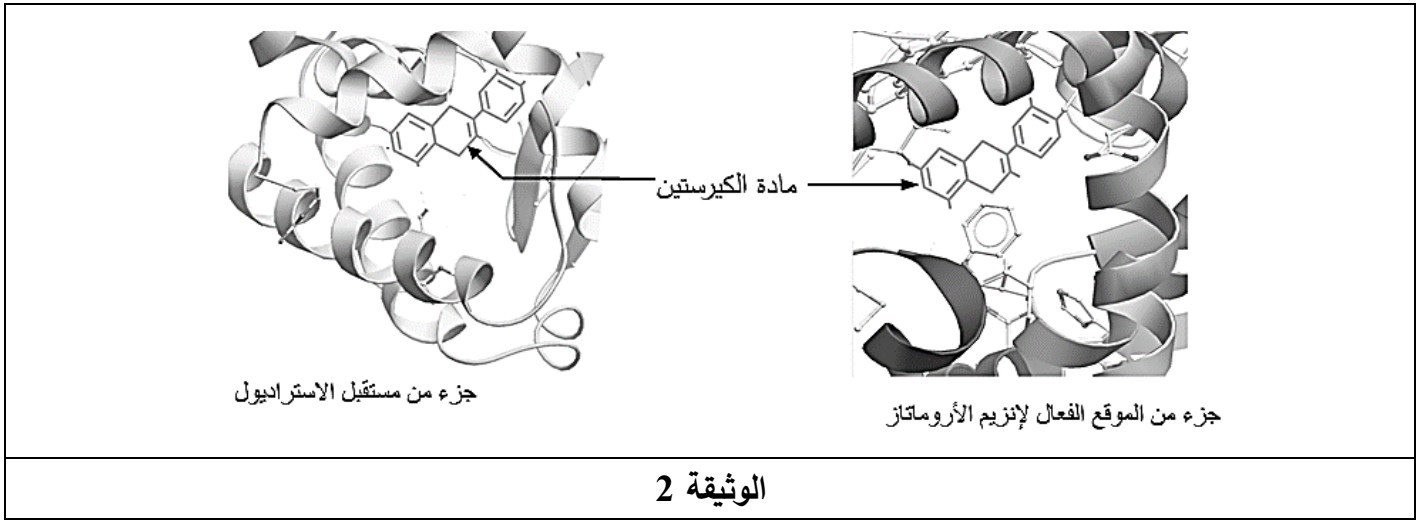
- اقترح فرضيتين للحدّ من تطور سرطان الثدي باستغلال معلوماتك ونتائج شكلي الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضيتين المقترحتين نُقدّم لك معطيات الوثيقتين 2 و 0:

- توضح الوثيقة 2 البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز ومادة الكيرستين (Quercetin) من جهة ومستقبل الأسترايول للخلايا السرطانية مع نفس المادة من جهة أخرى.
- يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة 0 نتائج قياس نشاط إنزيم أروماتاز في وجود تراكيز متزايدة من مادة الكيرستين.
- يُمثّل الشكل (ب) من الوثيقة 0 نتائج قياس حجم الورم السرطاني في وجود وغياب مادة الكيرستين و تركيز عالٍ من الأسترايول.

ملاحظة: الكيرستين (Qrt) مادة كيميائية موجودة في بعض الخضراوات.



- ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين بناءً على معلوماتك وما تُقدّمه لك نتائج الوثيقتين 2 و 3، ثمّ قدّم نصيحة للوقاية من سرطان الثدي.

الجزء الثالث:

لخصّ في مخطط تطور الورم السرطاني في غياب ووجود مادة الكيرستين اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 5 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يُؤمّن استقرار التسلسل النيكليوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته إلا أنّ بعض الاختلالات التي تصيب المورثة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

1. اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ- الروابط التكافئية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:

a : الجسور ثنائية الكبريت .

b : الروابط الكارهة للماء .

c : الروابط الشاردية.

ب- تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:

a : الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.

b : طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

c : عدد وترتيب الاحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

ت- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرموزات في:

a : ARNr . b : ARNm . c : ARNt

ث- أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

a : ARNm . b : ADN . c : البروتين.

2. وضح في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النيكليوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرزاً دور بعض

الطفرات في فقدان التخصص الوظيفي. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتدخل الخلايا للمفاوية التائية السامة (LTC) في إقصاء الخلايا المصابة بإفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات

الحالة (الغرانزيم) على مستوى الوسط بين الخليتين، حيث يصبح البرفورين على اتصال مباشر مع غشائي كل من

الـ (LTC) والخلية المصابة، فكيف يؤثر البرفورين على الخلية المصابة ولا يؤثر على الـ (LTC) ؟

الجزء الأول:

أُجريت هذه الدراسة على للمفاويات التائية السامة (LTC) والخلايا المصابة، حيث:

- تمّ فحص مقاطع لأجزاء من أغشية الـ (LTC) وأغشية الخلايا المصابة المتحصل عليها بتفجير الخلايا خلال مرحلة

التنفيذ المناعي، النتائج تمّ التعبير عنها في الشكل (أ) من الوثيقة 1 برسم تخطيطي للبنية الجزيئية للغشائين.

- تمّ قياس النسبة المئوية للتحلل الخلوي لكل من الـ (LTC) والخلايا المصابة وذلك في وجود الإنزيمات الحالة

وتراكيز متزايدة من البرفورين، يُمثّل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نتائج القياس.